Hamiltonian Neural Networks を前提にした理論寄り研究アイデア集

アイデア 1：Hamiltonian の同定可能性（Identifiability）の理論

問題設定のイメージ

Hamiltonian Neural Networks (HNN) は軌道データから Hamiltonian $H(q,p)$ を学習する．しかし Hamiltonian には

- 定数を足しても運動方程式は不変
- より一般には，正準変換（canonical transformation）で座標を変えても物理は同じ

という「非一意性」がある．したがって，どの意味で「真の H が一意に決まるか」を理論的に整理することが重要である．

具体的なテーマ案

位相空間が $\mathbb{R}^2$（1 自由度系）の場合を考える．Hamilton 方程式

$$\dot{z} = J\nabla H(z), \qquad z = (q,p), \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

を満たすベクトル場が観測されるとき，2 つの Hamiltonian H_1, H_2 が同じベクトル場を与える条件を調べる：

$$J\nabla H_1(z) = J\nabla H_2(z) \quad \Rightarrow \quad \nabla(H_1 - H_2)(z) = 0 \quad \Rightarrow \quad H_1 - H_2 = \text{const.}$$

- 有限時間区間内の軌道データ（ノイズあり）の下で，$H(q,p)$ がどのノルムでどこまで一意に決まるかを評価する．
- 単純なクラス（例：分離形 $H(q,p) = \dfrac{p^2}{2m} + V(q)$ で V が滑らか）に限定して，軌道情報から $V(q)$ を一意に同定できる条件を定理として与える．

HNN 損失との接続

HNN の典型的な損失は

$$\mathcal{L}(\theta) = \left\| \dot{z}_{\mathrm{data}} - J\nabla H_\theta(z) \right\|^2$$

となる．このとき，$\mathcal{L}(\theta)$ が十分小さいとき，「真の Hamiltonian」$H^\star$ と H_θ の差 $\|H_\theta - H^\star\|$ をどの程度まで抑えられるかを評価する簡易版の誤差評価を与えることが目標となる．

アイデア 2：学習誤差付き HNN の長時間ダイナミクス解析

設定

真の Hamiltonian を $H^\star$，学習されたものを

$$H_\theta = H^\star + \varepsilon R$$

と書き，$\varepsilon \ll 1$ を学習誤差の大きさとみなす．連続時間系は

$$\dot{z} = J\nabla H^\star(z), \qquad \dot{z}_\theta = J\nabla H_\theta(z_\theta)$$

となる．さらに数値積分として，例えばシンプレクティック積分（Verlet 法など）を仮定する．

解析のゴール（1 自由度系に絞る）

1. 単振り子や調和振動子などの 1 自由度系について，ε を小パラメータとみなした摂動解析により

   $$z_\theta(t) - z^\star(t)$$

   の成長を評価する．
2. 数値時間刻み h を導入したとき，エネルギー誤差

   $$\Delta H(t) = H^\star\Big(z_{\mathrm{num}}(t)\Big) - H^\star\Big(z^\star(t)\Big)$$

   の時間スケーリング（例えば $\mathcal{O}(\varepsilon), \mathcal{O}(h^2)$ など）を評価する．
3. ベンチマークとして，ベクトル場 $\dot{z} = f_\phi(z)$ を直接ニューラルネットで近似する「非構造的」モデルと比較し，長時間安定性（エネルギーのドリフト）に関する理論・数値両方の評価を行う．

理論的背景

- 連続 Hamilton 系に対するシンプレクティック積分法の長時間保存性（バックワードエラー解析）.
- Hamiltonian の摂動論（簡易版 KAM 的な議論の 1 自由度版）.

完全な KAM 理論ではなく，1 自由度に限定して線形化＋摂動解析を行うことで，学部レベルでも手が届く設定にするのが現実的である.

アイデア 3：HNN の表現力を単純なクラスで完全解析

対象とするクラス

1 自由度で分離形の Hamiltonian を考える：

$$H(q,p) = \frac{p^2}{2m} + V(q), \qquad V \in C^k([a,b]).$$

このクラスに対して，HNN（もしくは類似構造のネットワーク）がどの程度の規模（層の深さ・幅）で ε-近似できるかを明示的に評価することを目指す.

基本方針

1. ReLU ネットワークや Tanh ネットワークによる一変数関数 $V(q)$ の近似定理を用いて，$\|V - V_\theta\|_\infty \le \varepsilon$ を達成するためのネットワークサイズの上界を与える.
2. その誤差を Hamiltonian 全体に拡張し，ベクトル場

$$f(z) = J\nabla H(z)$$

   の近似誤差 $\|f - f_\theta\|$ を見積もる.
3. 誤差 ε を達成するためのパラメータ数，層数，幅のスケーリングを明示的なオーダー（例：$\mathcal{O}(\varepsilon^{-\alpha})$）で与えることを目標とする.

既存研究との差別化

既存のユニバーサル近似定理は，より一般の Hamiltonian 写像や高次元系を対象とした抽象的な結果が多く，ネットワーク規模の評価も漸近的・存在的なものが中心である.

ここでは対象クラスを

- 1 自由度
- 分離形 Hamiltonian

に強く制限する代わりに，より具体的で鋭いサイズ評価を与えることが新規性となる．

アイデア 4：正準変換に対する不変性と HNN

問題意識

Hamiltonian 力学では，正準変換

$$(q, p) \mapsto (Q, P)$$

の下でシンプレクティック形式が保存される．HNN で学習された $\hat{H}(q, p)$ が，正準変換後の座標 (Q, P) でどのように表現されるべきか，またそれがどのような意味で「同じ物理系」を表すかを理論的に整理する．

1 自由度での具体的検討

- 調和振動子など単純な系に対して，(q, p) からアクション – アングル変数 (J, θ) への正準変換を具体的に書き下ろす．
- (q, p) 座標で学習した Hamiltonian $\hat{H}(q, p)$ と，(J, θ) 座標で学習した $\tilde{H}(J, \theta)$ の関係を理論的・数値的に解析し，どの条件のもとで

  $$\hat{H}(q, p) \simeq H^{\star}(q, p) + \text{const.}, \quad \tilde{H}(J, \theta) \simeq K(J) + \text{const.}$$

  といえるのかを議論する．

論文構成イメージ

1. **導入・背景**：Hamiltonian 力学と正準変換の基礎，HNN・Symplectic NN の概要と既存研究の整理.
2. **理論部分**：1 自由度 Hamilton 系における正準変換のもとでの Hamiltonian の変換則と，HNN による学習結果の「同値性」の定義・命題の提示.
3. **簡単な数値例**：調和振動子などに対し，2 つの座標系で HNN を学習し，学習された Hamiltonian の関係を検証する．

このアイデアはシンプレクティック幾何と HNN の橋渡しをする「概念整理＋簡単な定理＋数値例」という構成であり，理論寄りの卒論・修論としてまとめやすいテーマとなる．

付録：教科書 PDF と HNN 論文の対応関係

本節では，配布されている教科書 PDF（第 13 章）と Greydanus らの Hamiltonian Neural Networks (HNN) 論文との対応関係を整理する．

13.1〜13.4：仮想仕事〜変分原理と論文の対応

教科書 PDF の前半（13.1〜13.4）には

- 13.1 仮想仕事の原理
- 13.2 ダランベールの原理
- 13.3 ラグランジュ方程式の導出 その 1
- 13.4 変分原理（最小時間・フェルマー原理など）

が含まれている．

HNN 論文では，これらの内容は直接は登場しないが，**ニュートン力学** → **ラグランジュ形式** → **ハミルトン形式**という流れを理解するための前提知識となる．

論文の 2. Theory の冒頭では，古典力学の複数の表現形式をさらっと触れつつ，「本論文ではハミルトン形式だけを用いる」という立場が取られているため，その背景を理解するために 13.1〜13.4 を読んでおくとよい．

13.5〜13.7：ハミルトンの原理・一般化座標と論文の対応

PDF の次の部分（13.5〜13.7）には

- 13.5 ハミルトンの原理
- 13.6 ラグランジュの運動方程式の導出 その 2
- 13.7 一般化座標と一般化力

が含まれている．

HNN 論文 2. Theory の *Hamiltonian Mechanics* 節では，状態を一般化座標 q とその共役運動量 p の組 (q, p) で表すとして議論を始める．これは教科書第 13 章における

- 一般化座標 q_k
- 一般化運動量 p_k

の導入に対応している．

したがって，

$$(q, p) \text{ を状態ベクトルとして扱うとはどういうことか}$$

をきちんと理解したい場合には，13.7（およびその前後）を読んでおくと論文の数式が自然に受け入れられる．

13.8〜13.9：ラグランジュ方程式と具体例 ↔ 論文のタスク系

PDF の 13.8〜13.9 では

- 13.8 一般化座標で表したラグランジュの運動方程式
- 13.9 ラグランジュ方程式の応用（単振り子，円周上質点，二重振り子など）

が扱われている．

HNN 論文 3. Learning a Hamiltonian from Data では，以下のような物理系をタスクとして扱っている：

- 質点バネ系（ideal mass-spring）
- 単振り子（ideal pendulum）
- 2 体問題（two-body problem） など

これらの系の運動方程式を，自分の手でラグランジュ形式から導けるようになりたいなら，教科書の 13.8〜13.9 が直接対応する．

また HNN 論文では

$$H = K + U$$

という形で Hamiltonian を運動エネルギー K とポテンシャルエネルギー U の和として書いているが，これは教科書 13.8〜13.9 で導入される「エネルギー分解 K, U」の考えそのものである．

13.10：ハミルトンの正準方程式 ↔ 論文の式 (2)

教科書 13.10「ハミルトンの正準方程式」では，ラグランジアン $L(q, \dot{q}, t)$ から正準運動量 p_k を定義し，レジェンドル変換により Hamiltonian $H(q, p, t)$ を導入したうえで，

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \qquad \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}$$

というハミルトンの正準方程式を導いている．

HNN 論文 2. Theory の中核となる式 (2) は，まさにこれに対応している：

$$\dot{q}, \dot{p} = J\nabla H(q, p),$$

ただし J は

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$$

のような交代行列である．

HNN はニューラルネットワークによりスカラー関数 $H_\theta(q, p)$ を出力し，その勾配 ∇H_θ を用いて

$$\dot{z}_\theta = J\nabla H_\theta(z)$$

を計算し，これをデータ $\dot{z}_{\text{data}}$ と比較する損失

$$\mathcal{L}(\theta) = \left\| \dot{z}_{\text{data}} - J\nabla H_\theta(z) \right\|^2$$

で学習する．

したがって，

> HNN 論文の「Hamiltonian Mechanics」節と HNN の定義部分は，教科書 13.10 の内容をそのまま利用している

と見なしてよい．

13.11：ポアンソンの括弧 ↔ Pixel Pendulum の Poisson bracket

教科書 13.11 ではポアンソン括弧

$$[F, G] = \sum_k \left(\frac{\partial F}{\partial q_k} \frac{\partial G}{\partial p_k} - \frac{\partial F}{\partial p_k} \frac{\partial G}{\partial q_k} \right)$$

が定義され，その性質が紹介される．

HNN 論文の Pixel Pendulum の実験部分では，オートエンコーダの潜在ベクトル z の前半を「座標」，後半を「その共役量（あるいは時間微分）」とみなし，ポアンソン括弧が正準座標に近い性質

$$[q_i, p_j] \approx \delta_{ij}, \quad [q_i, q_j] \approx 0, \quad [p_i, p_j] \approx 0$$

を満たすように補助損失を設計している．

このときに用いられる *Poisson bracket relations* が，まさに教科書 13.11 の内容に対応している．

どの順番で読めば HNN が理解しやすいか

HNN 論文を理解するうえで，特に直接役に立つ教科書の節は

1. 13.7 一般化座標と一般化力
2. 13.10 ハミルトンの正準方程式
3. 13.9（単振り子や 2 体問題などの具体例）
4. 13.11 ポアンソンの括弧

である．

したがって，例えば次の順で読むと，HNN 論文の数式部分がかなりスムーズに追えるようになる：

$$13.7 \ \rightarrow \ 13.10 \ \rightarrow \ 13.9 \ \rightarrow \ 13.11.$$

この付録を参照しながら教科書と論文を行き来することで，

- 解析力学としての理論的理解
- HNN の数式の意味づけ

の両方を強化できる．